

Turma 1 Ciência de Dados

Anderson, Justino

Grupo 1 – Banco de Dados Geográfico

SKATEPlace

Os recursos GEO dos bancos de dados permitem trabalhar com dados de mapas, GIS, áreas, localizações, trajetos e afins. Um recurso interessante é o tipo de dado POINT, com ele podemos armazenar localizações para rápida consulta e cálculos futuros.

Nossa proposta é um projeto de Website e App, nele é possível consultar os lugares onde tem pista de skate ou picos skatáveis, adicionar novos picos, verificar o que tem de interessante lá, ver distâncias a partir de um ponto inicial e visualizar mapas.

Com o tipo de dado POINT guardamos a longitude e latitude da localização, com isso já é possível começar ver mapas dos picos.

Apresentamos exemplos em Python e SQL.

Com Python são exibidos mapas e manipulação de dados utilizando as bibliotecas Pandas, GeoPandas, Matplotlib, Plotly e Contextily.

Com SQL foram criadas estruturas de tabelas, inserção dos dados e consultas. As consultas mostram distância entre os picos, o que cada um oferece e listagem geral.

Entregáveis

SQL - Queries: DDL, DML, DQL

IPYNB - Python Notebook - Demonstrações com GeoPandas e Folium

DER

Github: <https://github.com/deveveryday/data-architecture-geographic-database-skateplace>

Referências:

<https://www.mydbops.com/blog/geospatial-data-handling-made-easy-with-mysql-8-0>

<https://blog.mehdi.cc/articles/laravel-mysql-geography-seed>